

DATOS DEL ALUMNO:

ALUMNO: Mondino, Juan Cruz

LEGAJO: 51922

COMISIÓN: 402

RESOLUCIÓN

Misión

Ser la empresa líder en el sector agrícola y ganadero en diversas regiones del país, potenciando la producción mediante el eficiente uso de tecnologías avanzadas.

Visión

Mantener el título de ser referente nacional en la innovación agropecuaria, integrando inteligencia tecnológica en todos los procesos productivos para liderar una transformación sustentable del sector, y a la vez, promoviendo prácticas eficientes, sustentables y orientadas a la excelencia.

Valores

- Compromiso ambiental
- Eficiencia
- Eficacia
- Calidad y excelencia
- Innovación
- Aprendizaje continuo

Análisis organizacional

Tamaño: Organización grande, más de 250 empleados.

Rol de TI: Cambio. Hoy en día no hay una dependencia crítica de las TI para el funcionamiento y continuidad de los procesos, pero (teniendo en cuenta los proyectos de 1 a 3 años) se las toma como impulsores de la innovación de procesos y servicios del negocio.

Estrategias de adopción: First mover, es el que primero se mueve con la intención de obtener la última tecnología ya que es empresa líder en el país.

Modelo de abastecimiento: Internalizado.

Objetivos

2)

Negocio:

1. Señalizar los límites de un 45% de los campos para el fin del segundo trimestre.
2. Mejorar la toma de decisiones agronómicas logrando una reducción del 15% en pérdidas por eventos climáticos adversos mediante el uso de estaciones meteorológicas y alertas automáticas antes de finalizar el primer ciclo agrícola tras la implementación.
3. Incrementar el rendimiento promedio de los cultivos en un 10% durante la próxima campaña agrícola mediante el uso de datos satelitales y drones para detectar zonas de bajo desempeño, en un lapso de 2 meses luego de implementar el software y drones.
4. Reducir los costos operativos en el monitoreo de cultivos y ganado en un 20% dentro del primer año al reemplazar inspecciones presenciales por análisis vía drones.

TI:

1. Instruir al menos a 2 de los capataces o encargados del nivel operativo de cada establecimiento para que puedan utilizar los drones al monitorear los cultivos y ganado en un lapso de 7 meses.
2. Tener el 30% de una app de alertas sobre peligros hacia los cultivos en etapa de producción para el fin del primer trimestre luego de implementar el software de análisis satelital.
3. Para el fin del tercer trimestre tener al menos una estación meteorológica adicional funcionando y lista para ser conectada a la red en cada campo.

Planillas:

Identificación de riesgos:

Id. A1P2R1			
Identificador	Legajo: 51922	Apellido y Nombres: Mondino, Juan Cruz	
Especificación	Estación meteorológica presenta degradación en la dimensión Integridad causada por lecturas incorrectas debido a sensores defectuosos o mal calibrados.		
Clasificación	2. Fallas de sistema y tecnología	2.1. Hardware	2.1.2. Rendimiento
Descripción ampliada del Contexto del Riesgo			
Uno de los empleados del área de agricultura o ganadería observa valores anómalos en una de las estaciones meteorológicas y decide acercarse a donde se encuentra ésta. Cuando llega puede percatarse de que efectivamente los datos eran incorrectos (por ejemplo: una velocidad del viento mucho mayor al que verdaderamente se sentía o humedad por de más de los valores normales a un día soleado).			
VALORACIÓN DEL RIESGO			
ACTIVOS involucrados y dimensión de valor de su criticidad:			
Activos involucrados: Estación meteorológica.			
Confidencialidad: 1 Disponibilidad: 1 Integridad: 5			
Descripción de Factores analizados para evaluar PROBABILIDAD:			
Frecuencia de amenazas:			
Contacto: Los empleados que se encargan del monitoreo de los datos meteorológicos pueden dar cuenta de datos anómalos.			
Aleatorio: X		Regular: --	
		Intencional: --	
1. Acción: Materializada la amenaza no afecta a ningún proceso de forma crítica.			
- Beneficio: Nulo. - Nivel de esfuerzo: Bajo, sucede por cuestiones naturales del uso.			

- **Riesgo de detección:** Alto, hay empleados monitoreando los datos otorgados.

Vulnerabilidades:

- **Capacidad de las amenazas:** Baja, no hay agente malicioso, es una falla.
- **Capacidad de resistencia:** Baja, la estación no cuenta con validación de valores.

Utilizando la escala de valores se puede decir que la probabilidad es: Baja-Media (2)

Descripción de Factores analizados para evaluar **IMPACTO:**

- **Activos:** Estación meteorológica
 - **Productividad:** Bajo-Medio, se demora la toma de decisiones en la parte agrícola por tener que realizar una segunda medición.
 - **Costo de reemplazo:** Medio, solo hay que cambiar la estación o sensor que no es muy caro para una empresa.
 - **Volumen:** Medio, la estación envía datos constantemente, pero en general son redundantes.
 - **Sensibilidad:**
 - **Reputación:** Baja.
 - **Ventaja competitiva:** Baja.
 - **Legal / Regulatoria:** Baja.
 - **General:** -
- **Amenazas:**
 - **Competencia:** Baja, no hay posibilidad de que terceros exploten esta falla.
 - **Internas / Externas:**
 - Internas: No aplica.
 - Externas: No aplica.
 - **Acción:**
 - **Acceso:** No hay acceso no autorizado.
 - **Uso indebido:** No hay mal uso intencional.
 - **Divulgación:** No se divulga información.
 - **Modificación:** No hay cambios no autorizados.

- **Denegación de acceso:** -

- **Organización:**

- **Momento:** Crítico, si ocurre previo a una tormenta.
- **Debido cuidado:** Acorde, estaba colocado en el lugar para el que se fabricó.
- **Detección:** Media-Alta, cualquier encargado del monitoreo puede identificar la anomalía en los datos.
- **Respuesta:**
 - **Contención:** Media, puede afectar decisiones.
 - **Remediación:** Media, se debe tener en cuenta que los datos de esa estación no son fiables hasta su reemplazo o recalibración.
 - **Recuperación:** Media, se debe reemplazar el sensor o estación.

- **Factores externos:**

- **Detección:** Bajo, no hay mecanismos externos.
- **Legal / Regulatorio:** Bajo.
- **Competidores:** Nulo.
- **Medios de comunicación:** Nulo.
- **Otros grupos de interés:** -

Utilizando la escala de valores se puede decir que el impacto es: Bajo(1)

VALORACIÓN DEL RIESGO:

PROBABILIDAD = 2

IMPACTO = 1

SEVERIDAD = 2

Tratamiento de riesgos:

Id. A1P2TR1		
Identificador	Legajo: 51922	Apellido y Nombres: Mondino, Juan Cruz
Especificación	Estación meteorológica presenta degradación en la dimensión Integridad causada por lecturas incorrectas debido a sensores defectuosos o mal calibrados.	
E S T R A T E G I A S	EVITAR	
	1. Se podría reemplazar los sensores locales en cada campo y trabajar con datos satelitales, pero se perdería la exactitud de los datos para tu campo en específico.	
	TRANSFERIR	
	1. Utilizar la garantía de los equipos nuevos para que si fallan, sea la empresa vendedora la que se encargue de ellos.	
	MITIGAR	
	Reducir probabilidad: 1. Contar con estaciones meteorológicas con doble sensores, de esta forma se puede evitar la lectura incorrecta de datos y detectar cuando un sensor está mal calibrado o presenta alguna falla. 2. Implementar alertas automáticas en caso de datos anómalos y dejar de funcionar algún sensor. 3. Registrar e identificar estaciones con historial de fallas para priorizar su revisión. Reducir impacto: 4. Constatar los datos medidos con datos online u otra fuente de datos. 5. Implementar un plan de calibración periódica de sensores.	

C O N T R O L E S	1. Asegura el correcto funcionamiento de los sensores físicos y mejora la confiabilidad de los datos. ○ 7.13 Mantenimiento del equipamiento. 2. Monitorea y emite una respuesta ante eventos. ○ 8.15 Gestión de eventos. ○ 8.16 Actividades de seguimiento. 3. Se almacenan las fallas de un equipo y se planifica un mantenimiento. ○ 7.13 Mantenimiento del equipamiento. ○ 8.09 Gestión de la configuración. 4. Hay validación de la consistencia de los datos. ○ 8.16 Actividades de seguimiento. ○ 8.06 Gestión de la capacidad. 5. Directamente va parte del personal a controlar cada sensor. ○ 7.13 Mantenimiento del equipamiento.
RIESGO RESIDUAL	
Mediante la implementación de las estrategias enumeradas se puede recalculer el impacto y probabilidad de ocurrencia de este riesgo a: IMPACTO = 1 PROBABILIDAD = 1 SEVERIDAD = 1	

Inventario de activos:

Proyecto 2:

Id	Activo	Crit.	C	I	D	Tipo
1	Estación meteorológica	11	1	5	5	Hardware
2	Sensores físicos	11	1	5	5	Hardware
3	Personal de mantenimiento	9	2	5	2	Personas
4	Campo	10	1	4	5	Instalaciones
5	Drones	9	1	4	4	Hardware
6	Documentación auxiliar	13	5	5	3	De información
7	Software de análisis satelital	11	3	4	4	Software
8	Redes de comunicación	12	4	3	5	Infraestructura
9						

Planes:

Id. A1P2P1		
Identificador	Legajo: 51922	Apellido y Nombres: Mondino, Juan Cruz
Especificación	Estación meteorológica presenta degradación en la dimensión Integridad causada por lecturas incorrectas debido a sensores defectuosos o mal calibrados.	
Disparadores	1. Un empleado encargado del monitoreo de los datos meteorológicos observa datos anómalos. Si son aplicadas las estrategias: 2. El empleado encargado del monitoreo recibe una alerta de mal funcionamiento de tal sensor. 3. El empleado de mantenimiento se da cuenta que un sensor está mal calibrado. 4. El empleado de mantenimiento se da cuenta que un sensor está fallando.	
Contingencia	Primer caso: 1. El empleado reporta el dato anómalo al área de TI o mantenimiento. 2. Se valida si el dato es efectivamente erróneo. 3. Se etiqueta temporalmente el sensor como "posible falla". En el segundo caso: 1. Se activa automáticamente una alarma en el sistema de monitoreo. 2. El empleado corrobora la alerta y reporta al área de mantenimiento. En el tercer caso: 1. Se notifica al área de monitoreo y a sistemas para etiquetar los datos como "no confiables". 2. Se detiene temporalmente el uso de los datos del sensor en análisis. En el cuarto caso: 1. Se marca el sensor como "fuera de servicio" y se notifica a monitoreo y TI. 2. Se evita el uso del sensor en decisiones o alertas.	

Recuperación	En el primer caso: 1. Se revisa el sensor correspondiente para identificar si hay error físico o necesidad de calibración. 2. Si es una falla leve, se realiza calibración o reemplazo inmediato. 3. Se restablece el monitoreo desde ese sensor. 4. Se registran el incidente y la acción correctiva. En el segundo caso: 1. El sensor es revisado en el campo o a distancia, según el tipo. 2. Se corrige la falla o se reemplaza el componente dañado. 3. Se corrobora que el sensor vuelva a reportar correctamente. 4. Se documenta el incidente. En el tercer caso: 1. Se calibra el sensor. 2. Se valida el correcto funcionamiento posterior. 3. Se corrigen los datos históricos recientes afectados. 4. Se documenta la calibración. En el cuarto caso: 1. Se reemplaza el sensor por uno nuevo o arreglado. 2. Se realizan pruebas de funcionamiento. 3. Se valida la nueva lectura y se restablece la estación. 4. Se actualiza el inventario y se registra el incidente.
Continuidad de Negocio	En el primer caso: 1. Durante la validación/reparación, se usa información de estaciones cercanas, satélites o históricos como reemplazo temporal. 2. Se actualizan informes y modelos evitando los datos erróneos.

	En el segundo caso: 1. Se utiliza una fuente secundaria de datos (como otra estación del campo) hasta que el sensor vuelva a funcionar. En el tercer caso: 1. Se reenvían los análisis automáticos usando datos corregidos o datos secundarios. 2. Se informa a las áreas dependientes del dato sobre la calibración realizada. En el cuarto caso: 1. Se usa un sensor redundante si está disponible, o una fuente externa confiable mientras dure la falla.
Controles de Garantía de los Planes	Primer caso: ○ Contingencia: ○ 6.08 Reporte de eventos de seguridad de la información. ○ 5.25 Evaluación y decisión sobre los eventos de seguridad de información. ○ 8.09 Gestión de la configuración. ○ Recuperación: ○ 7.13 Mantenimiento del equipamiento. ○ 5.30 Preparación de las TIC para la continuidad del negocio. ○ 5.27 Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información. ○ Continuidad de negocio: ○ 5.29 Seguridad de la información durante interrupciones. ○ 8.09 Gestión de la configuración. Segundo caso: ○ Contingencia: ○ 8.16 Actividades de seguimiento. ○ 6.08 Reporte de eventos de seguridad de la información. ○ Recuperación: ○ 7.13 Mantenimiento del equipamiento. ○ 8.16 Actividades de seguimiento. ○ 5.27 Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información.

	○ Continuidad de negocio: ○ 5.29 Seguridad de la información durante interrupciones. Tercer caso: ○ Contingencia: ○ 6.08 Reporte de eventos de seguridad de la información. ○ 5.29 Seguridad de la información durante interrupciones. ○ Recuperación: ○ 7.13 Mantenimiento del equipamiento. ○ 8.16 Actividades de seguimiento. ○ 8.09 Gestión de la configuración. ○ 5.27 Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información. ○ Continuidad de negocio: ○ 5.29 Seguridad de la información durante interrupciones. ○ 5.24 Planificación y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información. Cuarto caso: ○ Contingencia: ○ 5.24 Planificación y preparación de la gestión de incidentes de seguridad de la información. ○ 5.29 Seguridad de la información durante interrupciones. ○ Recuperación: ○ 7.13 Mantenimiento del equipamiento. ○ 8.16 Actividades de seguimiento. ○ 5.30 Preparación de las TIC para la continuidad del negocio. ○ 5.27 Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información. ○ Continuidad de negocio: ○ 5.30 Preparación de las TIC para la continuidad del negocio.
--	---